

Chào bạn, đây là phần hướng dẫn thiết kế, tính toán và đánh giá cho bài tập về mạch dao động dùng IC NE555 (Bài 5, phần V. Thực hành, câu 3) dựa trên tài liệu bạn cung cấp.

1. Cơ sở lý thuyết và Tính toán giá trị (Phần a)

[cite_start]Dựa vào **Hình 6** trong tài liệu [cite: 1897] [cite_start]và các công thức lý thuyết đã cung cấp [cite: 1908-1912]: - Thời gian mức cao (nạp):

$$t_{High} = \ln(2) \cdot (R_A + R_B) \cdot C \approx 0.693 (R_A + R_B) C$$

$$t_{Low} = \ln(2) \cdot R_B \cdot C \approx 0.693 R_B C$$

$$T = t_{High} + t_{Low} \approx 0.693 (R_A + 2 R_B) C$$

Yêu cầu độ rộng xung 25%: Do sơ đồ Hình 6 là mạch cơ bản (không có diode mắc song song R_B), thời gian mức cao luôn lớn hơn thời gian mức thấp (Duty Cycle > 50%). Do đó, “độ rộng xung 25%” ở đây được hiểu là tỷ lệ thời gian **mức thấp** trên chu kỳ ($t_{Low}/T = 25\%$). $\frac{R_B}{R_A + 2 R_B} = 0.25 \Rightarrow 4 R_B = R_A + 2 R_B \Rightarrow R_A = 2 R_B$.

Thay $R_A = 2 R_B$ vào công thức tần số:

$$f \approx \frac{1.44}{(2 R_B + 2 R_B) C} = \frac{1.44}{4 R_B C} = \frac{0.36}{R_B C}$$

Bảng tính toán giá trị linh kiện:

Tần số (f)	Chọn tụ C	Tính $R_B = \frac{0.36}{f \cdot C}$	Chọn R_B	Chọn $R_A = 2 R_B$
10 Hz	$1 \mu F$	$36 k \Omega$	36 kΩ	72 kΩ
100 Hz	$100 n F$	$36 k \Omega$	36 kΩ	72 kΩ
150 KHz	$1 n F$	$2.4 k \Omega$	2.4 kΩ	4.8 kΩ
1 MHz	$100 p F$	$3.6 k \Omega$	3.6 kΩ	7.2 kΩ

2. Hướng dẫn Mô phỏng trên LTSpice

- Chọn linh kiện:** Nhấn F2, tìm từ khóa 555 hoặc NE555 trong thư viện [Misc].
- Vẽ mạch:** Kết nối theo sơ đồ **Hình 6** trong tài liệu.
 - Chân 8 (Vcc) và 4 (Reset) nối nguồn 5V.
 - Chân 1 (GND) nối đất.

- o Chân 5 (Control) nối tụ 10nF (0.01uF) xuống đất (như hình vẽ để lọc nhiễu).
 - o Tạo mạng R-C: Nối R_A từ Vcc vào chân 7 (Discharge). Nối R_B từ chân 7 vào chân 6 (Threshold) và chân 2 (Trigger). Nối tụ C từ chân 2 xuống đất.
3. **Thiết lập thông số:** Nhập các giá trị R_A, R_B, C tương ứng từ bảng trên cho mỗi lần chạy.
4. **Lưu ý khi đo 1MHz:** Tại tần số cao, bạn cần chỉnh Maximum Timestep trong lệnh .tran nhỏ lại (ví dụ 10n hoặc 1n) để thấy rõ dạng sóng.
-

3. Đánh giá độ chính xác so với LM339 (Phần b)

So sánh mạch dao động NE555 (Hình 6) và LM339 (Hình 3):

1. **Độ ổn định và dễ thiết kế:**

- o **NE555:** Chính xác và ổn định hơn ở dải tần thấp và trung bình (< 100KHz). Các ngưỡng so sánh ($1/3V_{CC}$ và $2/3V_{CC}$) được tạo bởi các điện trở nội bên trong IC có độ chính xác cao, ít phụ thuộc vào tải bên ngoài.
- o **LM339:** Phụ thuộc nhiều vào các điện trở phân áp ngoài (R_1) và đặc biệt là điện trở kéo lên (R_p). [cite_start]Sự thay đổi tải ở ngõ ra có thể làm thay đổi mức điện áp cao (V_{OH}), từ đó làm sai lệch ngưỡng so sánh và tần số [cite: 1790-1793].

2. **Khả năng lái dòng (Output Drive):**

- o **NE555:** Ngõ ra (chân 3) là tầng Totem-pole, có khả năng cấp dòng (source) và hút dòng (sink) mạnh (lên tới 200mA), tạo ra sườn xung vuông vức hơn.
- o **LM339:** Ngõ ra là cực thu để hở (Open-collector), chỉ có thể hút dòng. Cạnh lên của xung phụ thuộc hoàn toàn vào điện trở kéo lên R_p và điện dung ký sinh, làm cho sườn lên bị “thoải” (dạng hàm mũ) chứ không dựng đứng, gây sai số lớn ở tần số cao.

3. **Hiệu suất ở tần số cao (1MHz):**

- o Cả hai đều sẽ gặp sai số lớn tại 1MHz. Tuy nhiên, NE555 phiên bản Bipolar thông thường (như mô hình NE555) có thời gian lưu trữ (storage time) của transistor xả bên trong khá lớn, làm cho quá trình xả tụ không thể kết thúc ngay lập tức, dẫn đến tần số thực tế thấp hơn đáng kể so với lý thuyết.

- o LM339 bị giới hạn bởi tốc độ đáp ứng (Slew rate) chậm của op-amp khi phải nạp cho điện dung ký sinh qua điện trở R_p .

Kết luận: Mạch dùng IC NE555 có độ chính xác cao hơn, dạng sóng ngõ ra đẹp hơn (vuông vức hơn) và dễ thiết kế hơn so với mạch dùng LM339, đặc biệt trong dải tần số dưới 200-300KHz. Ở 1MHz, cả hai đều sai số nhiều, nhưng NE555 vẫn ưu việt hơn về khả năng lái tải.